BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN Y BUSINESS INTELLIGENCE · CLASE 11

Visualización de datos con Python

Parte 2: gráficas avanzadas

Bootcamp de Ciencia de Datos · 2 horas · Varios gráficos en una figura, distribuciones, relaciones y storytelling con datos

BIENVENIDA

El mapa del bootcamp: 6 módulos, 33 clases

MÓDULO 1

Fundamentos y Mentalidad de Datos

Completado

MÓDULO 2

Python para Análisis de Datos

Completado

MÓDULO 3

Visualización y Business Intelligence

Estamos aquí

MÓDULO 4

Extracción de Datos

Bases de datos, SQL, APIs

MÓDULO 5

Machine Learning Básico y Aplicado

Clasificación, regresión, clustering

MÓDULO 6

Proyecto Final y Cierre

Deep Learning, NLP, tu proyecto

33 CLASES

Tu recorrido completo

Mayo a septiembre, 2 clases por semana

CÓMO TRABAJAMOS

Teoría + práctica en cada módulo · talleres integradores · proyecto final

Hoy los gráficos dejan de ser solo para mirar: sirven para encontrar problemas y para contar un mensaje.

POR QUÉ HOY IMPORTA

Un gráfico también encuentra problemas

Del dato al hallazgo

Lo que vamos a descubrir hoy

- Un colegio nos entrega las notas de 300 estudiantes y quiere saber qué influye en ellas.
- Los gráficos muestran edades de 120 años y notas de 180 sobre 100.
- Esos errores llegan a fabricar una correlación que no existe.
- Y al final, un gráfico bien contado le dice al colegio qué hacer.

¿Por qué justo ahora?



Ya sabes los gráficos básicos

Barras, histograma, cajas, dispersión y línea: hoy los combinas.



Comparar varias cosas a la vez

Varios gráficos en una figura, grupos por color y el mapa de calor.



Del análisis al mensaje

Pasar de un gráfico para explorar a uno que explica en segundos.

Hoy los gráficos pasan de mostrar datos a contar una historia.

CLASE 11

Lo que vamos a lograr hoy

01

Combinar gráficos en una figura

Usar plt.subplots para comparar distribuciones y grupos lado a lado, con la misma escala.

02

Leer distribuciones y relaciones

Encontrar atípicos, trazar una línea de tendencia y leer un mapa de calor de correlación.

03

Contar una historia con datos

Transformar un gráfico de exploración en uno que comunica un mensaje con título, color y anotación.

Al final de la clase: un diagnóstico visual de las notas y un gráfico listo para presentar al colegio.

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

Entonces, ¿qué hace avanzado a un gráfico?

No es que sea más complicado: es que compara más cosas a la vez o que está pensado para comunicar un mensaje concreto a otra persona.



Subgráficos

Varios gráficos en una figura, con la misma escala.



Por grupos

Una distribución por categoría, separada con hue.



Tendencia

La recta que resume una nube de puntos.



Mapa de calor

Todas las correlaciones de un vistazo.

Chequeo rápido: si tienes cuatro variables numéricas, ¿cuántas parejas de correlación hay que revisar?

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

De explorar a explicar, paso a paso

Contexto

Escribe en una frase qué debe saber el público

idea principal

→

Gráfico

Elige el tipo que mejor muestra ese mensaje

el tipo correcto

→

Ruido

Quita bordes, cuadrículas y colores de más

menos es más

→

Atención

Gris para el contexto, color para lo importante

un solo color fuerte

→

Historia

Título con la conclusión y una anotación

qué hacer

La prueba de los cinco segundos: si alguien ve tu gráfico cinco segundos y repite tu idea principal, el gráfico funciona.

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

Tres herramientas nuevas



Subgráficos

plt.subplots(filas, columnas)

- axes[i] para cada gráfico
- set_title en vez de title
- sharex y sharey igualan escalas

Comparar lado a lado



Tendencia

np.polyfit o sns.regplot

- Pendiente: cambio de y por x
- Intercepto: y cuando x es 0
- Línea plana: sin relación

Pendiente de las notas: 0,10



Mapa de calor

sns.heatmap(df.corr())

- annot=True escribe los números
- cmap="coolwarm" divergente
- vmin=-1 y vmax=1

Casi blanco: sin relación

Las tres se combinan: un mapa de calor para encontrar la relación y una dispersión con tendencia para mostrarla.

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

Entonces, ¿cómo se lee un mapa de calor?



Una tabla convertida en colores

Cada celda es la correlación entre dos variables. La diagonal vale 1 y la tabla es simétrica: la mitad de arriba repite la de abajo. Rojo es positiva, azul negativa y blanco cercana a cero.

Busca primero las celdas más intensas.

Un ejemplo aplicado

En las notas, todas las celdas están casi blancas: la más alta es edad con nota, -0,12. Un mapa casi blanco también es un hallazgo: ninguna variable explica la nota por sí sola.

Dato: sin vmin=-1 y vmax=1, una correlación débil puede verse roja intensa y parecer fuerte.

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN

Explorar no es lo mismo que explicar



Dos objetivos distintos

Al explorar haces muchos gráficos para entender tú los datos. Al explicar eliges un hallazgo y construyes un gráfico para que otra persona lo entienda en segundos.

No le muestres a la gerencia tus gráficos de exploración.

Un ejemplo aplicado

El conteo de errores pasa de un gráfico de barras sin título a uno con barras ordenadas, magenta solo donde hay problemas y el título "21 estudiantes tienen edades o notas imposibles: revisarlos antes de analizar".

Dato: estas ideas vienen del libro Storytelling con datos, de Cole Nussbaumer Knaflic.

RECAPITULEMOS

Las 4 ideas que se llevan hoy

01 **Una figura puede tener varios gráficos**

plt.subplots y la misma escala permiten comparar grupos lado a lado.

02 **Los gráficos encuentran errores**

El diagrama de cajas mostró edades y notas imposibles que la tabla escondía.

03 **Los errores inventan relaciones**

Con datos sucios, una correlación puede aparecer donde no existe.

04 **Explicar no es explorar**

Para comunicar: idea principal, sin ruido, color con propósito y título con la conclusión.

Mini-reto de salida (1 frase): ¿qué harías con los 21 estudiantes que tienen datos imposibles?